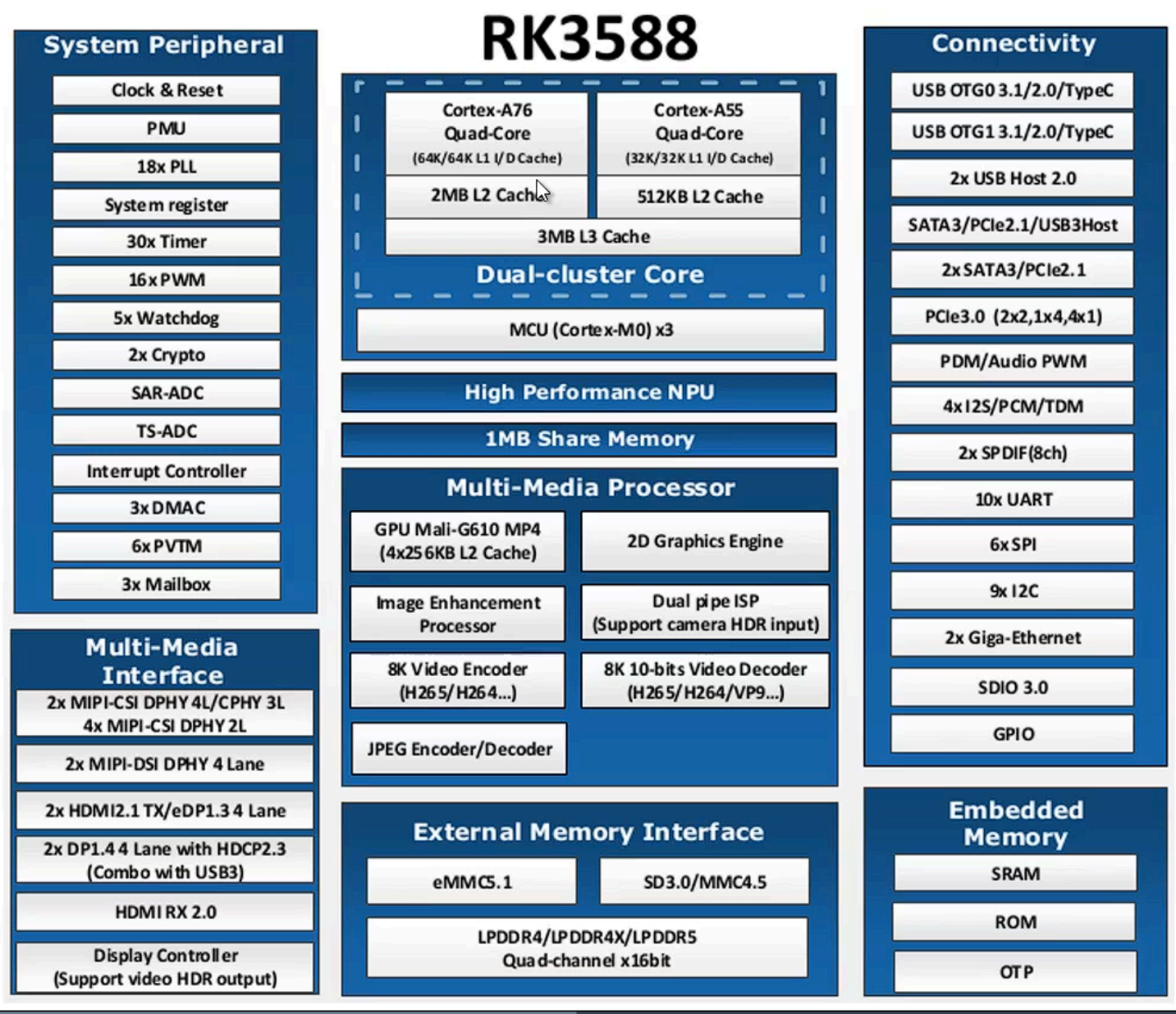


1.快速了解RK3588

1. RK3588处理器架构

RK3588是一款集成多种高性能处理单元的应用处理器芯片，由Rockchip(瑞芯微电子)设计,采用了ARM(AdvancedRISCMachines，先进精简指令集机器)的架构，主要面向ARM PC(个人计算机)、边缘计算、个人移动互联网设备以及其他多媒体产品应用。



处理器架构

RK3588 采用了 ARM 的 big.LITTLE 架构，结合了四个高性能的 Cortex-A76 核心和四个高效能的 Cortex-A55 核心。A76 核心最高频率可达 2.4GHz，适合计算密集型任务；A55 核心则具有更低的功耗特性，适用于低负载场景，从而实现了性能与能效的平衡。

模块	说明
Cortex-A76 四核	高性能大核，主频最高 2.4GHz 每个核心有 64KB L1 I-cache + 64KB L1 D-cache 共享 2MB L2 Cache
Cortex-A55 四核	高能效小核，主频最高 1.8GHz 每个核心 32KB L1 I/D Cache 共享 512KB L2 Cache
共用 3MB L3 Cache	所有 CPU 核心共享，提升数据访问速度
MCU (Cortex-M0) x3	三个微控制器，用于低功耗控制、看门狗、安全启动等

NPU

6TOPS 算力，三核架构，支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32。

NPU 具有广泛的框架兼容性，能够轻松转换基于 TensorFlow、MXNet、PyTorch 和 Caffe 等主流框架的网络模型。这种灵活性使得 RK3588 适用于各种 AI（Artificial Intelligence，人工智能）应用，如图像识别、语音处理和自动驾驶等。

多媒体处理器

模块	说明
GPU Mali-G610 MP4	图形渲染核心，支持 OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.1、OpenCL 2.2 4 个 Shader Core，每个有 25KB L2 缓存
2D Graphics Engine	快速绘制文字、图标、UI 界面
Image Enhancement Processor	图像锐化、降噪、色彩校正等后处理
Dual Pipe ISP	支持两个摄像头输入（如前后双摄），支持 HDR 视频采集
8K 视频编码器	支持 H.265/H.264 编码，最高 8K@30fps
8K 视频解码器	支持 H.265/H.264/VP9 解码，最高 8K@60fps
JPEG 编码/解码	快速处理图片压缩与读取

外部内存接口

--	--

接口	说明
eMMC5.1	支持 eMMC 存储（如手机、平板常用）
SD3.0/MMC4.5	支持 SD 卡
LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5	集成了四通道 LPDDR4（Low Power Double Data Rate 4，低功耗双倍数据速率 4）/LPDDR4X/LPDDR5 外部存储器接口，支持高达 1066MHz（LPDDR4）和 3200MHz（LPDDR5）的内存频率，能够提供高达 34GB/s 的内存带宽

系统外设

模块	说明
Clock & Reset	时钟生成与复位控制
PMU	电源管理单元，控制各模块供电与节能
18x PLL	锁相环，提供稳定频率信号
System Registe	系统寄存器，用于配置芯片参数
Timer	定时器，用于任务调度
PWM	脉冲宽度调制，控制电机、LED 亮度等
Watchdog	看门狗定时器，防止系统死锁
Crypto	加密引擎，支持 AES、SHA、RSA 等算法（安全加密）
ADC	模拟转数字转换器（如温度传感器输入）
DMA	直接内存访问，提高数据传输效率
Mailbox	核心间通信机制，用于 CPU 与 NPU/GPU 协作

多媒体接口

接口	说明
MIPI-CSI PHY	支持 2x 4-lane + 4x 2-lane 摄像头输入（最多 6 个摄像头）
MIPI-DSI PHY	支持 2x 4-lane 显示输出（驱动高分辨率屏幕）
HDMI 2.1 TX / DP 1.4	输出 8K@60Hz 视频，支持 HDCP 2.3 加密

HDMI RX 2.0	支持视频输入（如作为显示器使用）
Display Controller	支持 HDR 输出，可驱动多屏同步显示

Connectivity外设接口

接口	说明
USB OTG 3.1/2.0/Type-C	支持高速数据传输和设备连接
USB Host 2.0 ×2	连接鼠标、键盘、U盘等
SATA3 / PCIe 2.1 / USB3 Host	支持外部存储扩展（SSD、硬盘）
PCIe 3.0	可扩展 NVMe SSD 或 5G 模组
Giga-Ethernet ×2	千兆网卡，支持双网口或冗余网络
SDIO 3.0	支持 SD 卡读写
GPIO	通用输入输出，可连接传感器、继电器等
UART/SPI/I2C	工业常用通信协议，便于调试和外设接入

片上内存

类型	说明
SRAM	高速缓存，用于临时数据存储
ROM	存放 Bootloader 和固件
OTP	One-Time Programmable，用于存储设备唯一 ID、密钥等安全信息

2. 主要特性总结

- 8nm先进制程，8核64位架构，高性能，低功耗
- ARM Mali-G610 MC4 GPU, 专用2D图形加速模块
- 6TOPs NPU，赋能各类AI场景
- 8K 视频编解码 , 8K显示输出
- 内置多种显示接口，支持多屏异显
- 超强影像处理能力， 48MP ISP, 支持多摄像头输入

- 丰富的高速接口(PCIe, TYPE-C, SATA, 千兆以太网), 易于扩展
- Android 和Linux OS

官网: <https://www.rock-chips.com/a/cn/product/RK35xilie/2022/0926/1656.html>